

Διαδραστική Τρισδιάστατη Κάτοψη «Έξυπνου Σπιτιού» σε A-Frame

Αικατερίνη Σταντσεβ · TX2019074
DAVA120 · Καθηγητής: Κομηνός

<https://katkit2001.github.io/aframe-interactive-floorplan/>

Τι είναι η εφαρμογή

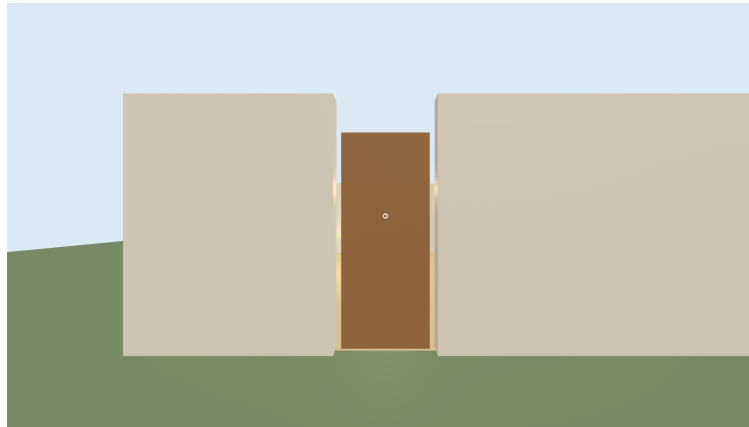
- Διαδραστική τρισδιάστατη κάτοψη ενός «έξυπνου σπιτιού» (smart home) σε A-Frame (WebXR).
- Ο χρήστης περιηγείται ελεύθερα σε 3 δωμάτια — σαλόνι, κουζίνα, υπνοδωμάτιο.
- 9 διαδραστικές οντότητες: φώτα οροφής, πορτατίφ, τηλεόραση, ψυγείο, εξώπορτα, παράθυρο.
- Λειτουργεί σε browser, desktop ή VR headset — χωρίς εγκατάσταση.

Τι κάνει ο χρήστης — πώς αποκρίνεται το σύστημα

- Ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα αντικείμενο.
 - π.χ. φως οροφής, εξώπορτα, τηλεόραση, ψυγείο...
- Το σύστημα αποκρίνεται με δύο τρόπους:
 - Οπτική αλλαγή κατάστασης — το φως ανάβει και φωτίζει πραγματικά τον χώρο, η πόρτα ανοίγει.
 - Πληροφοριακό πάνελ στην οθόνη — όνομα, τύπος, περιγραφή, τρέχουσα κατάσταση.
- Ειδική περίπτωση: ο αισθητήρας του ψυγείου.
 - Κάθε κλικ παράγει νέα προσομοιωμένη μέτρηση θερμοκρασίας.

Τεχνολογίες & σχεδίαση χώρου

- A-Frame 1.6.0 (πάνω από three.js) μέσω CDN — χωρίς βήμα build.
- Καθαρή JavaScript, HTML5, CSS3.
- Ο χώρος (τοίχοι, δωμάτια) ορίζεται δηλωτικά σε αρχείο δεδομένων.
 - Δημιουργείται δυναμικά κατά τη φόρτωση — όχι hardcoded στο HTML.
 - Εύκολα επεκτάσιμος: νέο δωμάτιο = νέα εγγραφή δεδομένων.



Η εξώπορτα στο άνοιγμα του βόρειου τοίχου.

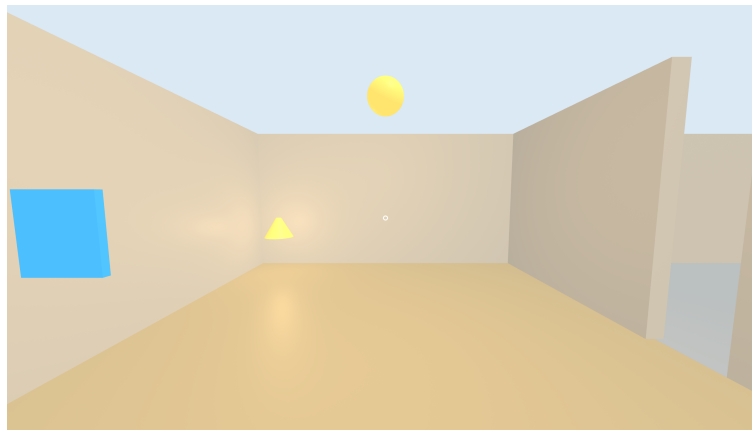
Custom component & μικρο-κινήσεις (UI polish)

- Custom A-Frame component interactive-entity
 - Σχήμα ιδιοτήτων (type, label, desc, unit, value) — μία υλοποίηση, 9 χρήσεις.
 - Ακούει click / mouseenter / mouseleave μέσω raycaster + cursor.
 - Προσθέτει/αφαιρεί δυναμικά σημειακό φως (a-light) όταν ανάβει/σβήνει.
- Κίνηση & ανάδραση
 - Custom easing (CSS) στο UI, ονομαστικά easings (A-Frame animation) στη σκηνή.
 - Ομαλή αύξηση φωτεινότητας, press feedback σε κλικ, hover pulse.

3 · ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ζωντανή επίδειξη

- Αναρτημένη εφαρμογή: <https://katkit2001.github.io/aframe-interactive-floorplan/>
- Πηγαίος κώδικας: <https://github.com/katkit2001/aframe-interactive-floorplan>
- Επιβεβαιωμένη λειτουργία και των 9 οντοτήτων στη δοκιμή.



Εσωτερικό σαλονιού με αναμμένα φώτα — πραγματικός φωτισμός σκηνής.

Ανακεφαλαίωση

- Δεδομενοκεντρική (data-driven) προσέγγιση για χώρο και οντότητες.
- Ένα custom component κάλυψε όλη τη λογική αλληλεπίδρασης — επαναχρησιμοποιήσιμο και επεκτάσιμο.
- Αποκλειστικά γεωμετρικά primitives, υλικά και φωτισμός — χωρίς εξωτερικά μοντέλα/textures.
- Ευχαριστώ για την προσοχή σας!